

CAPÍTULO III : GOP - GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRODUCCIÓN

CIII.1. INTRODUCCIÓN

La GIP Gestión Integral de la Producción (Ref. MRPII), comienza, como hemos visto con la Planificación y finaliza con el Control de la Producción, se estructura para satisfacer en tiempo y forma las necesidades de nuestros clientes.

Su estructura, como se ha estudiado forma parte del ***SIG Sistema Integrado de Gestión de la Empresa*** y se integra entre otras con:

- 1. Planificación de la producción**
- 2. Plan mensual de necesidades**
- 3. Programación de actividades**
- 4. Programa de Recursos Humanos**
- 5. Programa de insumos (MRP)**
- 6. Programación operativa y carga de máquinas**
- 7. Control cuantitativo de la producción**

Los puntos 1 a 3 ya han sido estudiados faltaría completar parte del punto 5 del que sólo se ha visto el programa de necesidades y falta completarlo con todo lo referido a la gestión logística de aprovisionamiento que por razones de orden operativo se verán en un capítulo especial.

El punto 5 corresponde a otra disciplina y sólo efectuaremos nuestro requerimiento de personal por categoría necesario para cubrir las líneas de producción según los programas que se definan.

El resto de los puntos serán motivos de un oportuno y detallado análisis.

CIII.2. GOP - SUS VINCULACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Se verifica la existencia de una estrecha e imprescindible relación entre las áreas comerciales y de aprovisionamiento de insumos y las productivas, relaciones que debe ser coordinadas e integradas sistémicamente para que todo se cumpla tal como lo esta solicitando el cliente optimizando la totalidad de recursos que ponemos en juego para lograr el objetivo.

En el grafico se muestra el caso 1 donde el pedido es satisfecho por el stock de producto que posee la empresa. Si lo analizamos según el grafico este seria el caso de una empresa distribuidora de producto o el de una industria que trabaja sobre stock.

Efectuando un análisis mas detallado podremos suponer la situación siguiente caso:

El stock disponible satisface parcialmente el pedido del cliente, esta situación debe ser de conocimiento del cliente para que éste decida si acepta una entrega parcial o por el contrario espera a que se le entregue la totalidad de la cantidad solicitada.

En ambos casos con o sin entrega parcial debemos accionar la GOP.

En el gráfico se muestra el caso 2 y se observa que necesariamente al programar la producción correspondiente debemos consultar con el stock de insumos, de no existir alguno de los necesarios deberá iniciarse la GAD Gestión de Adquisiciones.

DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 1 La existencia cubre los pedidos

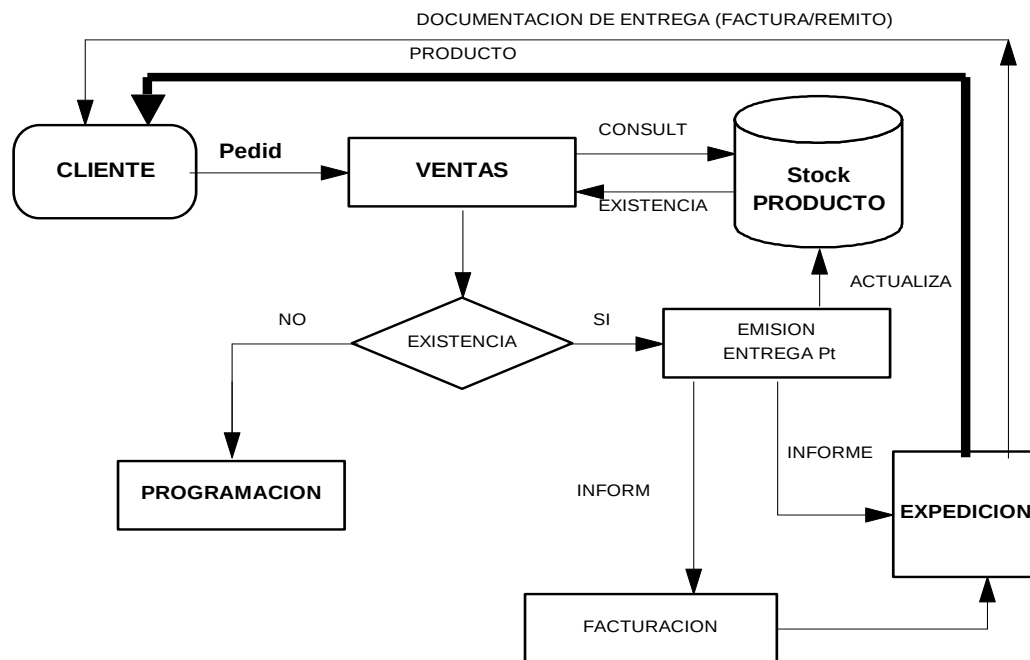
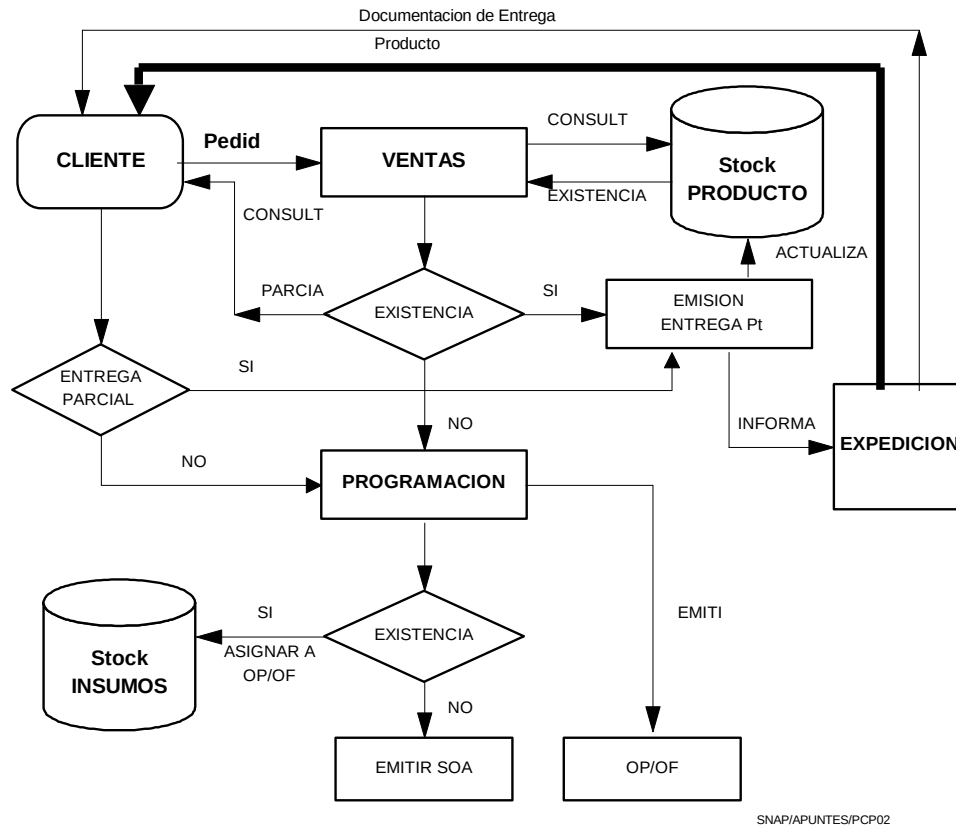


DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 2 La existencia cubre parcialmente los pedidos



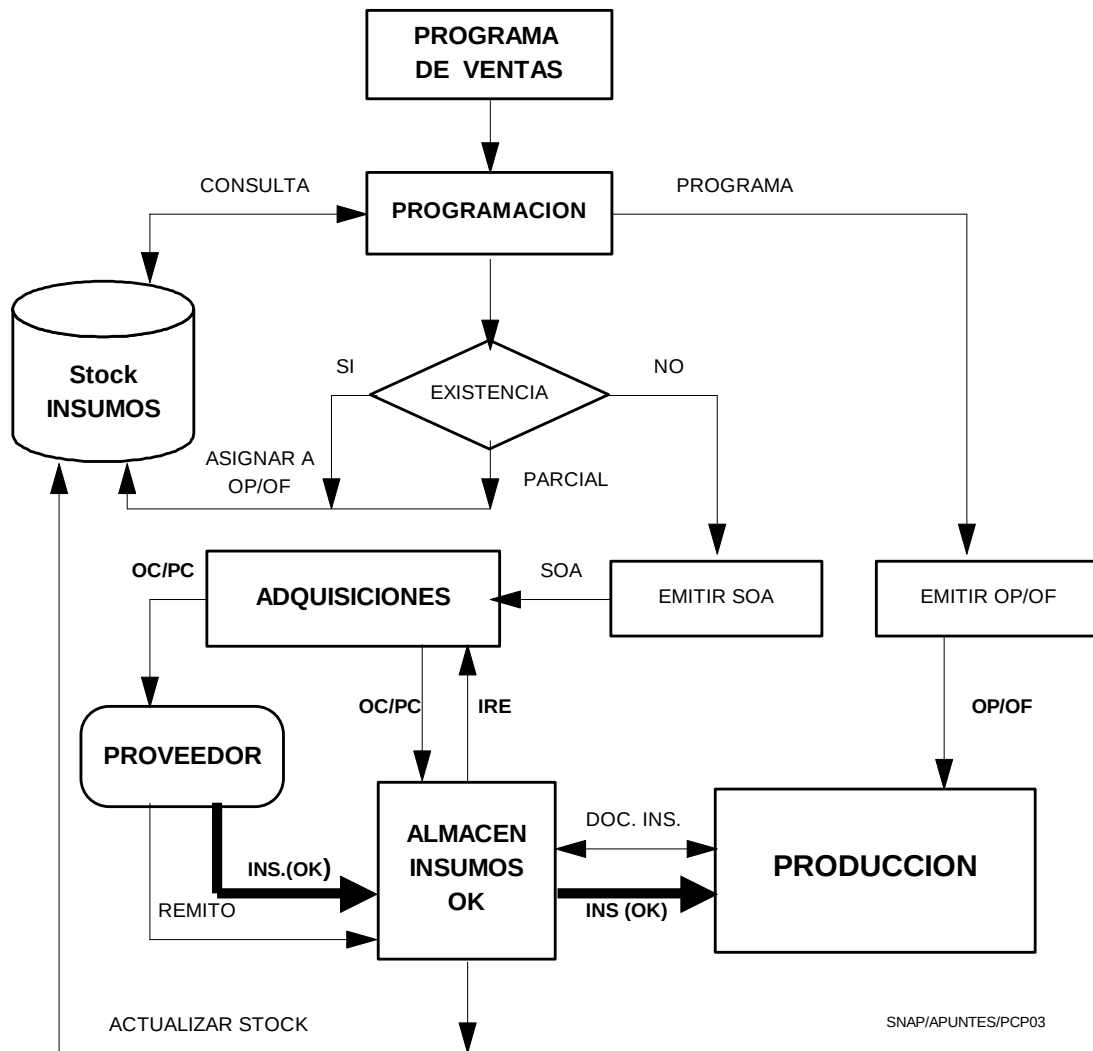
En las situaciones donde la GOP se activa a partir del ingreso de los pedidos el ciclo de cumplimiento es mayor, todo depende si el cliente esta dispuesto a esperar el tiempo de entrega, si acepta entregas parciales o no etc.

A continuación siguiendo con el mismo esquema del caso planteado desarrollaremos con mas detalles las posibles existencias parciales de insumos para analizar las alternativas que se plantean con el Sistema de Adquisiciones, que estudiaremos en detalle más adelante, pero de todas maneras a efectos de entender estos aspectos indicados en el diagrama al sólo efecto de mostrar las principales vinculaciones nos lleva a comentar que debemos considerar que la **Gestión de Insumos** debe considerar entre otros los siguientes aspectos

- Política de stock
- Administración de existencias
- Estructura de los productos
- Adquisición de Materias Primas, Semielaborados, Componentes, Subconjuntos y Productos Terminados que se incorporan a nuestro/s producto/s

Todo lo cual será estudiado en capítulos específicos.

DIAGRAMA DE VINCULACIONES CASO 3 Relaciones de la existencia de insumos con programación



Cabe consignar además , que toda la problemática derivada del análisis de la capacidad de maquinas la estudiaremos cuando nos ocupemos específicamente de la programación en plantas de producción discreta ya que serán tratadas con el detalle y análisis que la complejidad del tema requiere.

Del esquema de GOP Gestión Operativa de Producción planteado oportunamente , faltan analizar dos aspectos referidos a:

- o Programación de las Actividades (carga de máquinas , equipos, puestos)

o Control Cuantitativo de la Producción

Estos dos aspectos están muy relacionados, pues el control cuantitativo es la medida que nos sirve para analizar el avance de la producción y por consiguiente el grado de cumplimiento del programa de producción.

CIII.3. GOP- ASPECTOS OPERATIVOS DE LAS VINCULACIONES COMERCIALES

Hasta el presente, hemos estudiado aspectos más relacionados con la actividades de planificación y a la gestión operativa en relación con ella, a partir de ahora nos vamos a ocupar de las cuestiones operativas por excelencia ya que todo lo previo ha sido a mi entender suficientemente explicado.

Si tenemos una planta industrial estaremos día a día enfrentando problemas que deben ser solucionados en forma perentoria ya que de su solución depende que operemos en condiciones de racionalidad productiva.

Estamos de alguna manera entrando en el estudio de uno de los aspectos más delicados de la programación y en donde se ponen de manifiesto las mayores diferencias en cuanto al esquema a emplear en las distintas plantas industriales, cada planta es un mundo diferente y no valen las extrapolaciones.

Uno de los temas de mayor conflicto es poder satisfacer en tiempo y forma los requerimientos de los clientes, es evidente que las relaciones operativas que se establecen entre los requerimientos del área comercial a través de los Programas de Ventas que corresponden a pedidos concretos de clientes o formulaciones internas para contar con existencia que permitan abastecer a los clientes en forma instantánea, siempre generan roces.

Todos debemos ser concientes que los problemas de producción son de alta complejidad por las variables que entran en juego y sobre todo porque en la práctica las capacidades de máquinas, equipos y puestos son finitas y aleatorias.

En el caso que resolvimos en el **CII.5** cuando llegábamos al final de la corrida de datos para verificar las capacidades observamos que hay en algunos casos disponibilidad y en otros capacidad insuficiente para cumplir con lo planificado.

Esto mismo sucede cuando se operan los programas de ventas y comienzan a ingresar al sistema los pedidos de los clientes que deben ser cumplidos sí o sí, si hemos asumido el compromiso, por eso que es tan importante disponer del simulador, porque con esa herramienta que utilizamos para analizar los planes podemos con ajustes de datos verificar si un pedido puede o no puede ser cumplido en el tiempo para el que fue pedido.

Otro problema que se presenta es con la cantidad que solicita el cliente y por supuesto con la relación con pedidos similares para el mismo período de tiempo, no siempre es posible fabricar lotes de distintas cantidades sin que se produzcan alteraciones en los costos de producirlos.

Obsérvese que no sólo incide el Ta Tiempo asignado u otorgado para una operación dada sino que también hay que tener en cuenta cual es la incidencia de la preparación de la UT unidad tecnológica con relación al tiempo de utilización para fabricar el lote requerido.

El siguiente cuadro muestra el caso de tres componentes con la cantidad programada semanal que responde a requerimientos del área comercial

CODIGO COMPONENTE	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
COMP1	120	40	115	100
COMP2	180	210	200	150
COMP3	75	100	100	86

para el siguiente análisis consideramos, a modo de hipótesis simplificada, que sólo debemos analizar el caso del componente COMP1. El tiempo asignado para la fabricación completa del COMP1 es $t_a = 5,5$ min y el tiempo de preparación de la máquina es $t_{pr} = 68$ min. En el siguiente gráfico se formulan una serie de hipótesis de cálculo para analizar la situación planteada

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
t_{pr} (min)	68	68	68	68
QA (cant)	120	40	115	100
t_a (min)	5.5	5.5	5.5	5.5
Rendimiento General	0.9	0.9	0.9	0.9
Tta	733.33	244.44	702.78	611.11
Tiempo total TT = t_{pr} + Tta	801.33	312.44	770.78	679.11
Incidencia en % del t_{pr}	8.49	21.8	8.8	10.0

Tabla Datos semanales

se considera un rendimiento general $\eta = 0,90$, la metodología de cálculo del rendimiento general la veremos en puntos posteriores

De los valores obtenido y mostrados en las tablas se pueden extraer varias conclusiones que veremos enseguida. Previo a ello considero que debemos aclarar como hemos realizado los cálculos de los valores obtenidos que figuran en la tabla precedente.

El valor del **tpr** tiempo de preparación es estable y se calcula para cada máquina en la que se lleva a cabo una dada operación, es independiente de la cantidad **Q** pzas a fabricar.

El calculo **Tta**, tiempo total asignado para la cantidad **Q** y corregido por η , en la expresión

$$Tta_{Comp1} = ta.Q_{comp1}/\eta$$

Donde **ta** es el tiempo asignado u otorgado por operación

Qa_{comp1}, cantidad a ser fabricada del componente 1 en la Semana 1

la siguiente expresión la utilizamos para calcular el tiempo de utilización de máquina **TT** tiempo de máquina/equipo, el subíndice (comp1) , lo utilizamos para indicar que nos estamos refiriendo a ese elemento

$$\begin{aligned} TTQ_{COMP1} &= Tta_{COMP1} + tpr \\ &= ta.Q_{COMP1}/\eta + tpr \end{aligned}$$

la expresión que nos permite obtener un coeficiente que relaciona la incidencia del tiempo de preparación en el tiempo total de utilización de la máquina:

$$\text{Coeficiente} = (tpr / TTQ_{COMP1}) \times 100$$

este valor será recalculado mas adelante cuando estudiemos todos los factores que inciden.

En la Tabla de Datos Semanales de la página anterior, en las columnas S1 - S2 - S3 - S4 se ha calculado el coeficiente para un esquema productivo igual al requerido por ventas y se observa la variación que experimenta la incidencia de la preparación de la máquina en función de la magnitud de la producción $Q_{comp}(s_i)$, dado que el **tpr** es fijo e independiente de la cantidad a fabricar, cuanto mayor sea el lote de producción menor será la incidencia y viceversa.

En las Tablas de Datos Semanales Agrupados de la página siguiente, en la tabla 1 puede observarse una sola semana representada, esto es en la columna S1(QT) se calcula el coeficiente **C** para un esquema productivo en la que la hipótesis es que en esa semana se produce la totalidad de lo requerido para todo el Mes1, es decir:

$$QT = QS1 + QS2 + QS3 + QS4$$

$$120 + 40 + 115 + 100 = 375$$

se calcula el coeficiente de incidencia y en este caso se confirma que el coeficiente adquiere el menor valor (2,88) . En la columna S1(Q1,2) se calcula el coeficiente C para un esquema productivo que en la S1 se produce la cantidad pedida para la S1 y S2 es decir:

$$Q_{1,2} = Q_{S1} + Q_{S2}$$

DATOS	MES 1
	S1
tpr (min)	68
QA (cant)	375
ta (min)	5.5
Rendimiento General	0.9
Tta	2291.67
Tiempo total TT = tpr + Tta	2359.67
Incidencia en % del tpr	2.88

1

DATOS	MES 1	
	S1	S3
tpr (min)	68	68
QA (cant)	160	215
ta (min)	5.5	5.5
Rendimiento General	0.9	0.9
Tta	977.78	1313.89
Tiempo total TT = tpr + Tta	1045.78	1381.89
Incidencia en % del tpr	6.50	4.92

2

Tablas de Datos Semanales Agrupados

se confirma que el coeficiente C adquiere un valor de 6,50 > (2,88), pero < (8,49) correspondiente al de haber producido en S1 sólo lo pedido. En la columna S3(Q3,4) se calcula el coeficiente C para un esquema productivo que en la S3 se produce la cantidad pedida para la S3 y S4 es decir:

$$Q_{3,4} = Q_{S3} + Q_{S4}$$

se confirma que el coeficiente C adquiere un valor de 4,71 > (2,88), pero < (8,82) correspondiente al de haber producido en S3 solo lo pedido.

En las tablas siguientes se muestra la evolución de las existencias en cada una de las hipótesis productivas planteadas.

Si producimos en la S1 la cantidad total de lo pedido para las cuatro semanas tendremos el esquema de stock promedio mayor, quiere decir que si bien obtenemos una ventaja en el valor del coeficiente C que adopta el valor menor, no ocurre lo mismo con el stock.

Una situación intermedia se presenta cuando en el ejemplo planteado fabricamos en la S1 y en la S3

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
QP	375	0	0	0
STOCKi	375	255	215	100
QPE	120	40	115	100
STOCKf	255	215	100	0

DATOS	MES 1			
	S1	S2	S3	S4
QP	160	0	215	0
STOCK i	160	40	115	100
QPE	120	40	115	100
STOCK f	40	0	100	0

QP : Cantidad de producto producida en el período considerado
 QPE: Cantidad de producto pedida para entregar el período considerado
 STOCKi: Stock inicial
 STOCKf: Stock final después de la entrega

La decisión que se adopte sobre la modalidad de producir debe contemplar la premisa de que la entrega al cliente no debe demorarse y que deben evaluarse económicamente las distintas alternativas. Con relación al caso de producir anticipadamente no sólo debe considerarse el valor del capital inmovilizado representado por el stock residual, sino además la carga financiera que representa la adquisición de materia prima y recursos que se ponen en juego anticipadamente sin que se produzcan ingresos.

La evaluación no es sencilla para el programador ya que deben considerarse una serie de variables, lo más aconsejable es diseñar un modelo de evaluación que pueda correr en paralelo con el sistema de programación de la producción ó formar parte de él para que automáticamente se puedan resolver estas circunstancias.